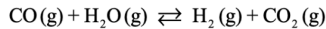


Zadanie 9. (0-2)

Reakcja tlenku węgla(II) z parą wodną przebiega zgodnie z równaniem:



W temperaturze 800 K stężeniowa stała równowagi tej reakcji jest równa 4,0.

Na podstawie: K. Schmidt-Szałowski, M. Szafran, E. Bobryk, J. Sentek, *Technologia chemiczna. Przemysł nieorganiczny*, Warszawa 2013.

W zamkniętym reaktorze o stałej pojemności mieszało 1 mol tlenku węgla(II) z parą wodną w ilości trzykrotnie większej od ilości stechiometrycznej. Mieszaninę utrzymywano w temperaturze 800 K aż do osiągnięcia stanu równowagi dynamicznej przez układ.

Oblicz liczbę moli każdej substancji znajdującej się w reaktorze po ustaleniu się stanu równowagi opisanej reakcji.

$$4 = \frac{[\text{H}_2] \cdot [\text{CO}_2]}{[\text{CO}] \cdot [\text{H}_2\text{O}]}$$

	n_0	Δn	n_e		
CO	1	-x	1-x	$\Rightarrow$	0,11 mol
H ₂ O	3	-x	3-x	$\Rightarrow$	2,11 mol
H ₂	0	+x	x	$\Rightarrow$	0,89 mol
CO ₂	0	+x	x	$\Rightarrow$	0,89 mol

$$4 = \frac{x \cdot x}{(1-x)(3-x)}$$

$$4 = \frac{x^2}{3-x-3x+x^2} \Rightarrow 4 = \frac{x^2}{x^2-4x+3} \mid \cdot (x^2-4x+3)$$

$$4x^2 - 16x + 12 = x^2$$

$$3x^2 - 16x + 12 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-16)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 12 = 256 - 144 = 112$$

$$\sqrt{\Delta} = 10,58$$

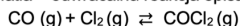
$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{16 - 10,58}{2 \cdot 3} = \frac{5,42}{6} = 0,90 \quad *$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{16 + 10,58}{6} = 4,43 \quad \times$$

Informacja do zadań 28.–30.

Fosgen to silnie trujący związek o wzorze COCl_2 . W reakcjach fosgenu z alkoholami otrzymuje się odpowiednie estry kwasu węglowego, a w procesach polikondensacji z udziałem fosgenu powstają poliwęglany – szeroko stosowane tworzywa zastępujące szkło.

Substratami do otrzymywania fosgenu są tlenek węgla(II) i chlor. W mieszaninie tych gazów zachodzi – pod wpływem światła – odwracalna reakcja opisana równaniem:

**Zadanie 28. (0–2)**

Do reaktora o pojemności $4,0 \text{ dm}^3$ wprowadzono gazowe substraty: $0,40 \text{ mol CO}$ i $0,20 \text{ mol Cl}_2$. Gdy w temperaturze T ustaliła się równowaga, stwierdzono, że przereagowało 80% chloru.

Oblicz stężeniową stałą równowagi syntezy fosgenu w temperaturze T .

$$[\text{CO}]_0 = \frac{0,4 \text{ mol}}{4 \text{ dm}^3} = 0,1 \text{ mol/dm}^3$$

$$[\text{Cl}_2]_0 = \frac{0,2 \text{ mol}}{4 \text{ dm}^3} = 0,05 \text{ mol/dm}^3$$



$$K = \frac{[\text{COCl}_2]}{[\text{CO}] \cdot [\text{Cl}_2]}$$

	c_0	Δc	c_e
CO	0,1	-0,04	0,06
Cl ₂	0,05	-0,04	0,01
COCl ₂	0	+0,04	0,04

$$80\% \cdot 0,05 = 0,04$$

$$K = \frac{0,04}{0,06 \cdot 0,01} = \frac{0,04}{0,0006} = 66,7 \quad [\text{bez jednostki}]$$

Zadanie 8. (0-1)Reakcja rozkładu chlorku bromu(I) przebiega w fazie gazowej zgodnie z równaniem:Wartość stężeniowej stałej równowagi reakcji rozkładu chlorku bromu(I) w temperaturze 500 K jest równa 32.Na podstawie: L. Jones, P. Atkins, *Chemia ogólna*, Warszawa 2009.Oblicz wydajność reakcji rozkładu chlorku bromu(I) w $T = 500 \text{ K}$.

$$K = \frac{[\text{Br}_2] \cdot [\text{Cl}_2]}{[\text{BrCl}]^2}$$

	c_0	Δc	c_K	
BrCl	a	-2x	a-2x	$\Rightarrow a - 2 \cdot 0,46a = 0,08a$
Br ₂	0	+x	x	$\Rightarrow 0,46a$
Cl ₂	0	+x	x	$\Rightarrow 0,46a$

$$32 = \frac{x^2}{(a-2x)^2}$$

$$\Rightarrow 32 = \left(\frac{x}{a-2x} \right)^2 \quad | \sqrt{}$$

$$5,66 = \frac{x}{a-2x} \quad | \cdot (a-2x)$$

$$5,66a - 11,32x = x$$

$$5,66a = 12,32x \quad | : 12,32$$

$$x = 0,46a \quad *$$

ilość początkowa

$$\downarrow$$

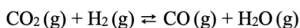
$$a - 100\%$$

$$0,92a - y\% \quad \underline{y = 32\%}$$

ilość, która przereagowała (2x)

Zadanie 7. (0-2)

Podczas ogrzewania w zamkniętym naczyniu o stałej pojemności mieszaniny tlenku węgla(IV) i wodoru w temperaturze 850 °C ustaliła się równowaga reakcji



dla której stała równowagi $K = 1$.

Oblicz, jaki procent masy tlenku węgla(IV) ulegnie przemianom w tlenek węgla(II), jeżeli reakcji poddano 1 mol tlenku węgla(IV) i 5 moli wodoru.

$$1 = \frac{[\text{CO}] \cdot [\text{H}_2\text{O}]}{[\text{CO}_2] \cdot [\text{H}_2]}$$

$$1 = \frac{x \cdot x}{(1-x)(5-x)}$$

$$1 = \frac{x^2}{5-x-5x+x^2} \Rightarrow 1 = \frac{x^2}{x^2-6x+5} \quad | \cdot (x^2-6x+5)$$

0,83 mol CO_2 przereagowało

$$\frac{0,83}{1} \cdot 100\% = 83\% \text{ przereagowało}$$

1 mol początkowo CO_2

$$x^2 - 6x + 5 = x^2$$

$$-6x = -5 \quad | : -6$$

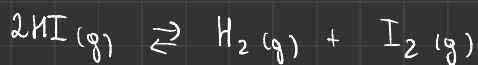
$$x = 0,83$$

ta sama suma potęg

oraz licznika i mianownika $\rightarrow$ można użyć moli zamiast stężeń molowych

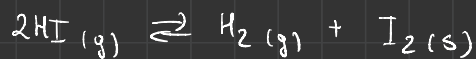
$$\Rightarrow \frac{\frac{n_{\text{CO}}}{\cancel{V}} \cdot \frac{n_{\text{H}_2\text{O}}}{\cancel{V}}}{\frac{n_{\text{CO}_2}}{\cancel{V}} \cdot \frac{n_{\text{H}_2}}{\cancel{V}}} = \frac{n_{\text{CO}} \cdot n_{\text{H}_2\text{O}}}{n_{\text{CO}_2} \cdot n_{\text{H}_2}}$$

1)



$$K = \frac{[\text{H}_2] \cdot [\text{I}_2]}{[\text{HI}]^2}$$

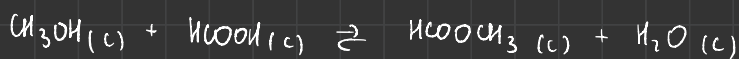
2)



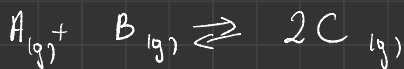
$$K = \frac{[\text{H}_2]}{[\text{HI}]^2}$$



$$K = \frac{[\text{H}_2\text{PO}_4^-] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_3\text{PO}_4]}$$



$$K = \frac{[\text{HCOOCH}_3] \cdot [\text{H}_2\text{O}]}{[\text{CH}_3\text{OH}] \cdot [\text{HCOOH}]}$$



$$[A]_0 = \frac{2 \text{ mol}}{2 \text{ dm}^3} = 1 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

$$K = 1$$

Reaktor o pojemności 2 dm^3 .

Do reaktora wprowadzono 2 mole substancji A i stechiometryczną ilość moli substancji B. Oblicz wydajność reakcji i otrzymaną ilość moli C.

$$1 = \frac{[C]^2}{[A] \cdot [B]}$$

	C_0	ΔC	C_e
A	1	-x	1-x
B	1	-x	1-x
C	0	+2x	2x

$$* = \frac{2}{3} \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

$$1 = \frac{(2x)^2}{(1-x)(1-x)} \Rightarrow 1 = \left(\frac{2x}{1-x} \right)^2 \quad | \sqrt{}$$

$$1 = \frac{2x}{1-x} \quad | \cdot (1-x)$$

$$1-x = 2x$$

$$1 = 3x \quad | :3$$

$$\frac{1}{3} = x \quad *$$

było by to nie poprawne

←

wydajność:

$$1 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} - 100\%$$

$$1/3 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} - y\%$$

→

było przereagowało

$$\text{wydajność: } \underline{y = 33,3\%}$$

$$[C] = \frac{2}{3} \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

$$n_C = \frac{2}{3} \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \cdot 2 \text{ dm}^3$$

$$= \underline{1 \frac{1}{3} \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}}$$